2 தொகை நுண்கணிதம்–I



பெர்ன்ஹார்டு ரீமான்
(செப்டம்பர் 17, 1826 - ஜூலை 20, 1866)

GSYIFR

அறிமுகம்

ஜார்ஜ் ஃபிரடெரிக் பெர்ன்ஹார்டு ரீமான் (பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு) ஒரு எழுச்சியூட்டும் ஜெர்மன் கணிதவியலாளர் ஆவார். இவர் நுண்கணிதத்திற்கான தனது பங்களிப்பிற்காக அனைவராலும் மிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர் ஆவார்.

நுண்கணிதமானது பொதுவாக இரு பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவையாவன (1) வகை நுண்கணிதம் மற்றும் (2) தொகை நுண்கணிதம் ஆகும். ஒரு சார்பினுடைய வகைக்கெழுக்களை காண உதவும் செயல் முறைகளை பற்றி விவரிப்பது வகை நுண்கணிதம் ஆகும். அதே சமயத்தில் தொகை நுண்கணிதமானது வருவித்தச் சார்பின் எதிர்மறையான வகையிடலை விவரிப்பதாகும். அதாவது காணப்பட வேண்டிய சார்புக்கான உடனடி மாறுவீதத்தை (அல்லது) இறுதி நிலையைக் கொண்டு, அச்சார்பினைக் காண்பதாகும். எனவே தொகையிடல் என்பது வருவித்தச் சார்பிலிருந்து அதன் தொடக்க நிலைச் (அசல்) சார்பை கண்டறியும் உத்தியாகும். இவ்வாறாக பெறப்பட்ட சார்பானது வரையறாத் தொகையீடு என அழைக்கப்படுகிறது. வரையறுத்த தொகையீடு என்பது குறிப்பிடப்பட்ட எல்லைகளுக்கு இடையில் காணப்படும் வரையறாத் தொகையீட்டின் மதிப்பீடு ஆகும். மேலும் இது குறிப்பிடப்பட்ட எல்லைகள், சார்புக்கான வளைவரை மற்றும் அச்சு ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட பரப்பு ஆகும். மேலும் இப்பரப்பானது தோராயமாக அதில் வரையப்படும் ஏராளமான உள்வரை செவ்வகங்களினுடைய பரப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமமாகும். இவ்வாறாக வரையறுக்கப்பட்ட உள்வரை செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கையின் எல்லை முடிவிலி எனக் கொண்டு, தோராய மதிப்பானது துல்லிய மதிப்பாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகையால் வகை நுண்கணிதமும் மற்றும் தொகை நுண்கணிதமும் எல்லைக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலானது.

"ஒருங்கிணைப்பு" (integrate) என்ற சொல்லுக்கான எழுத்தியல் ரீதியான பொருள் "கூட்டுத்தொகை காணல்" என்பதாகும். ஆகையால்தான் "தொகை நுண்கணிதம்" என்ற பெயரானது இவ்வகையான கூட்டுத் தொகை செயல் முறையிலிருந்து பெறப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. நுண்கணிதம் என்பது இப்பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம், புயல் மற்றும் சூறாவளிகளின் வளர்ச்சி போன்ற கோட்பாடுகளை சோதிக்கும் கணிதவியல் உத்தியாகும். மேலும் இது வணிகப் பயன்பாட்டில் நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியாளரின் உபரிகளை பெறவும், ஒரு தொடர் சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பை அடையாளம் காணவும், இறுதி நிலைச் சார்பிலிருந்து அதன் தொடக்க நிலைச் சார்பினை பெறவும் மற்றும் இது போன்றவைகளை காணப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் தொகையீடு எனும் கருத்துரு, சில வகையைச் சார்ந்த வரையறாத் தொகையீடுகள் மற்றும் வரையறுத்த தொகையீடுகளுக்கான வழிமுறைகளை பற்றி பயில்வோம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 27 3/5/2020 11:03:02 AM